

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:

Anindya Rahadita Yumnaa

109082500138

S1IF-13-07

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

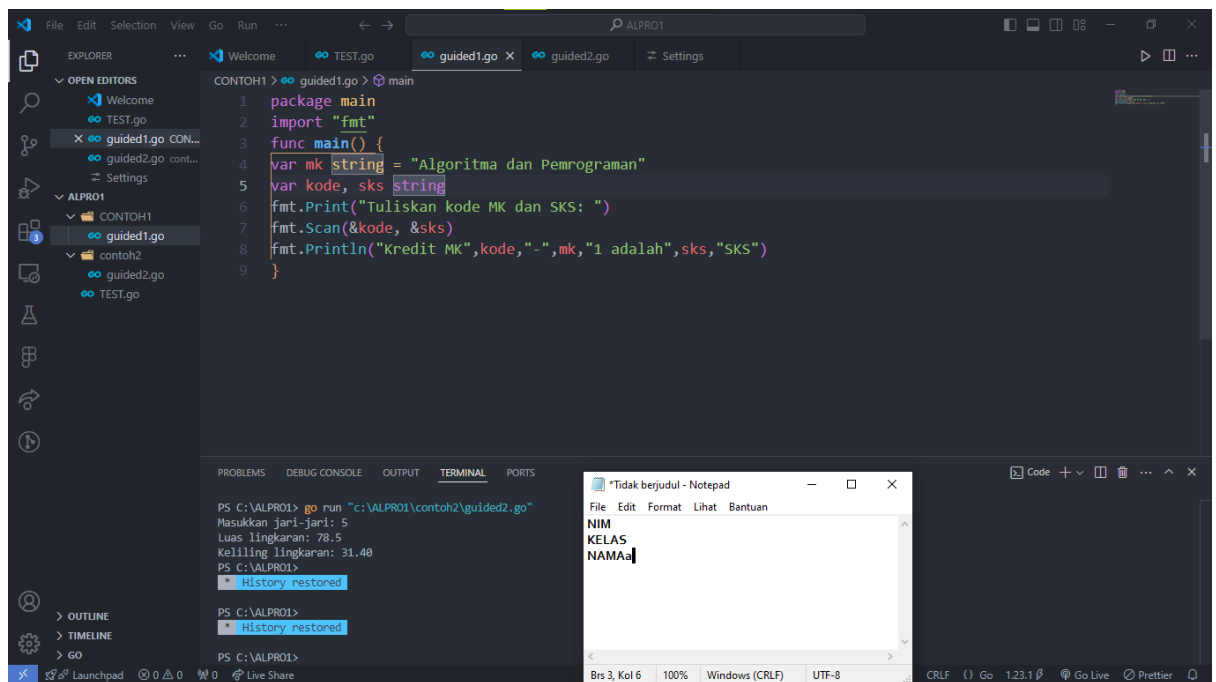
Source Code

```
//SALIN KODE KESINI  
  
ATURAN:  
  
PENULISAN SEESUAI MODUL 1  
  
GUNAKAN FONT Courier New ukuran 11pt dengan spasi baris  
dan paragraf 1,5
```

Screenshoot program

//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)

CONTOH TANGKAPAN LAYAR:



Deskripsi program

Jelaskan kode yang ada di source code, semakin detal semakin baik nilainya

2. Guided 2 (PENJUMLAHAN)

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var a, b, c, d, e int

    var hasil int

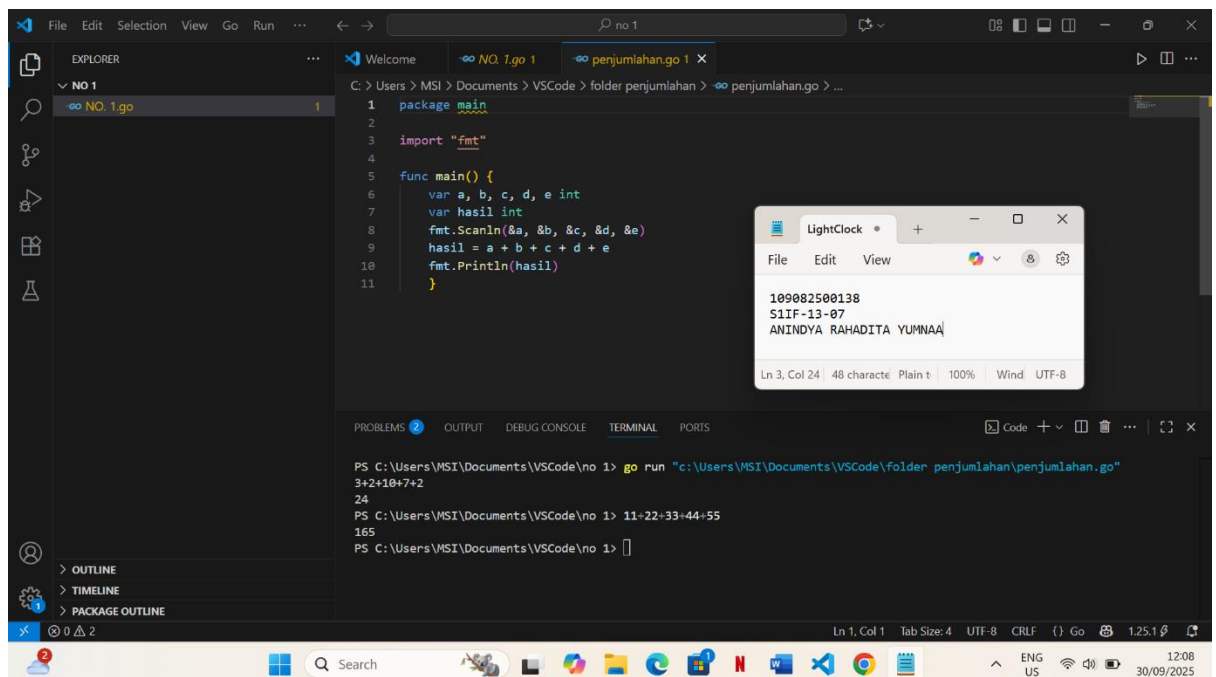
    fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)

    hasil = a + b + c + d + e

    fmt.Println(hasil)

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

import sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, **fmt** adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

func main() adalah **titik masuk** program, kode di dalam **func main()** dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. var a, b, c, d, e int

Baris ini mendeklarasikan lima variabel bernama a, b, c, d, dan e. Semua variabel tersebut bertipe **integer (int)**, artinya hanya bisa menyimpan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nantinya, variabel-variabel ini akan dipakai untuk menampung angka yang dimasukkan oleh pengguna.

5. var hasil int

Fungsinya khusus untuk menyimpan nilai penjumlahan dari kelima angka yang sudah diinput sebelumnya.

6. fmt.Scanln(&a, &b, &c, &d, &e)

Bagian ini adalah **perintah untuk membaca input** dari keyboard. Simbol **"&"** artinya mengambil **alamat variabel** agar nilai yang diketik oleh pengguna langsung disimpan ke dalam variabel tersebut.

7. hasil = a + b + c + d + e

Di bagian ini, semua angka yang sudah dimasukkan oleh pengguna, nantinya akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel **hasil**.

8. fmt.Println(hasil)

Baris ini digunakan untuk **menampilkan hasil perhitungan** ke layar. **fmt.Println()** sendiri akan mencetak isi dari variabel **hasil** lalu menambahkan baris baru di akhir.

3. Guided 3 (PERSAMAAN)

Source Code

```
package main

import "fmt"

func (main) {

    var x, fx float64
```

```

    fmt.Scan(&x)

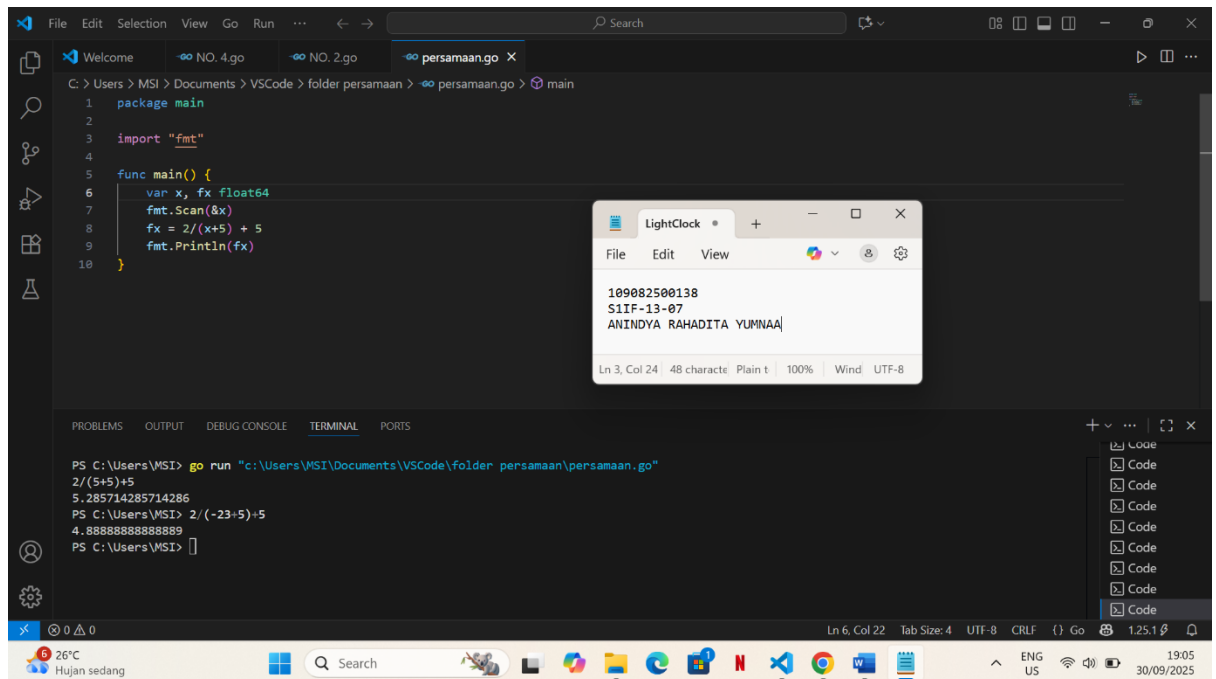
    fx = 2/(x+5) + 5

    fmt.Println(fx)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

`import` sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, `fmt` adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

`func main()` adalah **titik masuk** program, kode di dalam `func main()` dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. **var x, fx float64**

Mendeklarasikan dua variabel **x** dan **fx** dengan tipe data **float64**. Tipe ini digunakan agar program bisa menangani angka desimal (bilangan pecahan), bukan hanya bilangan bulat.

5. **fmt.Scan(&x)**

Untuk membaca input angka dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam variabel **"x"**. Tanda **"&"** dipakai untuk menunjukkan alamat variabel, sehingga nilai input masuk ke **"x"**.

6. **fx=2/(x+5)+5**

Melakukan perhitungan matematis dengan rumus:

$$f(x) = \frac{2}{x + 5} + 5$$

Kemudian disimpan kedalam variable **f(x)**.

7. **fmt.Println(fx)**

Untuk menampilkan hasil perhitungan **fx** ke layar agar bisa dilihat pengguna. Fungsi **Println** otomatis memberi baris baru setelah output.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        satu, dua, tiga string

        temp string

    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu

    satu = dua

    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a VS Code editor. The code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         satu, dua, tiga string
7         temp string
8     )
9     fmt.Println("Masukan input string: ")
10    fmt.Scanln(&satu)
11    fmt.Println("Masukan input string: ")
12    fmt.Scanln(&dua)
13    fmt.Println("Masukan input string: ")
14    fmt.Scanln(&tiga)
15    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
16    temp = satu
17    satu = dua
18    dua = tiga
19    tiga = temp
20    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
21 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
PS C:\Users\MSI> go run "c:\Users\MSI\Documents\VSCode\no 1\NO. 1.go"
Masukan input string: tiga
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Output awal = tiga satu dua
Output akhir = satu dua tiga
PS C:\Users\MSI>
```

Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

import sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, fmt adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

func main() adalah **titik masuk** program, kode di dalam func main() dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. var (satu, dua, tiga string temp string)

Bagian ini mendeklarasikan empat variabel **string: satu, dua, tiga, dan temp**. Tiga **variabel utama (satu, dua, tiga)** dipakai untuk menyimpan input dari pengguna. Sedangkan **variabel temp** digunakan sebagai **variabel bantu (temporary)** untuk proses pertukaran posisi nilai.

5. fmt.Print("Masukan input string: ") & fmt.Scanln(&satu) (juga untuk dua dan tiga)

Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan string sebanyak tiga kali. Input pertama disimpan di satu, input kedua di dua, dan input ketiga di tiga.

6. `fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)`

Setelah input diterima, program langsung menampilkan hasil awal dari ketiga string.

7. Pertukaran nilaiurut dari satu dipindahkan sementara ke temp.

Nilai dari dua dipindahkan ke satu.

Nilai dari tiga dipindahkan ke dua.

Nilai yang tersimpan di temp (awalnya isi satu) dipindahkan ke tiga.

Dengan cara ini, posisi nilai bergeser: satu → dua → tiga → satu.

8. `fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)`

Kemudian program menampilkan hasil akhir dari ketiga string yang sudah ditukar urutannya.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        nama, kelas, nim string
    )

    fmt.Print("Masukkan Nama: ")
    fmt.Scanln(&nama)

    fmt.Print("Masukkan Kelas: ")
    fmt.Scanln(&kelas)

    fmt.Print("Masukkan NIM: ")
    fmt.Scanln(&nim)
```

```

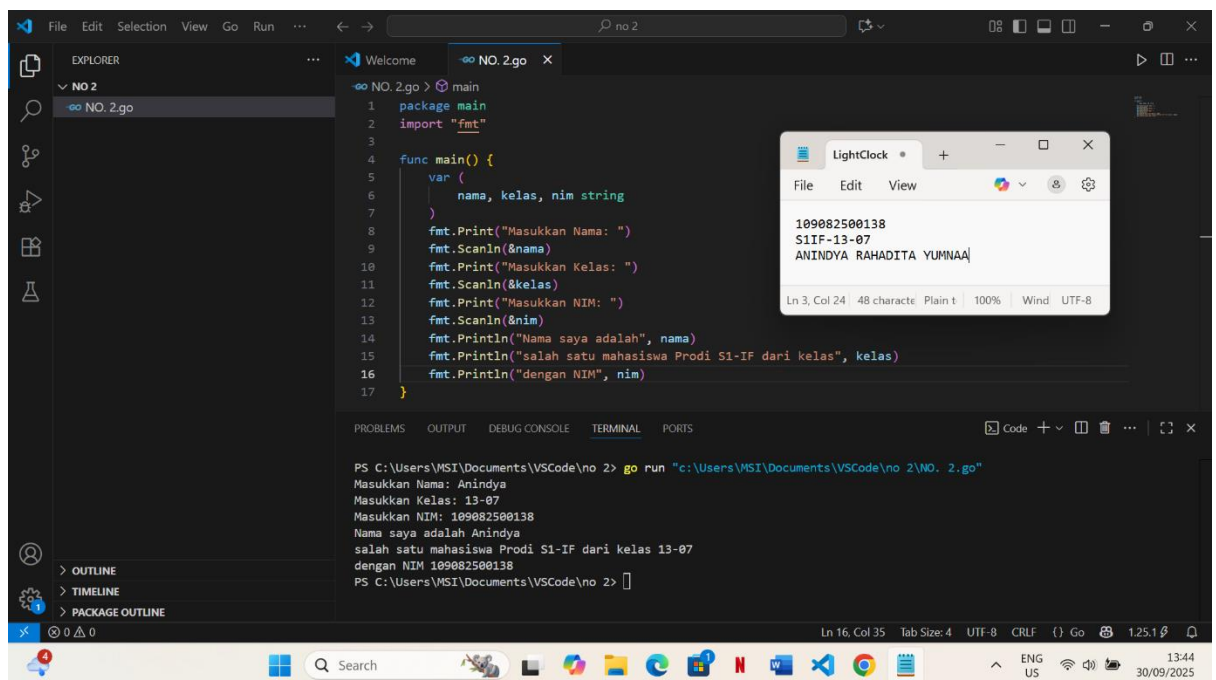
    fmt.Println("Nama saya adalah", nama)

    fmt.Println("salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari
kelas", kelas)

    fmt.Println("dengan NIM", nim)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

`import` sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, `fmt` adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

func main() adalah **titik masuk** program, kode di dalam func main() dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. var (nama, kelas, nim string)

Tiga variabel bertipe string dideklarasikan sekaligus. Variabel nama digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, variable kelas menyimpan data kelas, sedangkan variable nim untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Menggunakan pemilihan tipe data string, karena data yang dimasukkan berupa teks, bukan angka yang akan dihitung nantinya.

5. fmt.Print dan fmt.Scanln(&nama)

Program menampilkan teks **"Masukkan Nama: "** sebagai instruksi ke pengguna. Setelah pengguna mengetikkan nama, **fmt.Scanln** akan menangkap input tersebut dan menyimpannya ke variabel **nama**.

6. fmt.Print dan fmt.Scanln(&kelas)

Program meminta data kelas. Input yang diberikan pengguna lalu dimasukkan ke variabel **kelas**.

7. fmt.Print dan fmt.Scanln(&nim)

Program akan meminta pengguna mengisi NIM. Data yang dimasukkan akan langsung disimpan di variabel **nim**.

8. fmt.Println

Setelah semua input selesai, program menampilkan kembali data yang sudah dimasukkan.

9. fmt.Println("Nama saya adalah", nama)

Program menampilkan kalimat yang menggabungkan teks biasa dengan isi variabel nama.

10. fmt.Println("salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas", kelas)

Menyusun kalimat lanjutan dengan menyebutkan kelas yang diinput oleh pengguna.

11. fmt.Println("dengan NIM", nim)

Bagian terakhir menambahkan identitas berupa NIM.

3. Tugas 3

Source code

Jari-jari = 7

Keluaran = 153.9

```

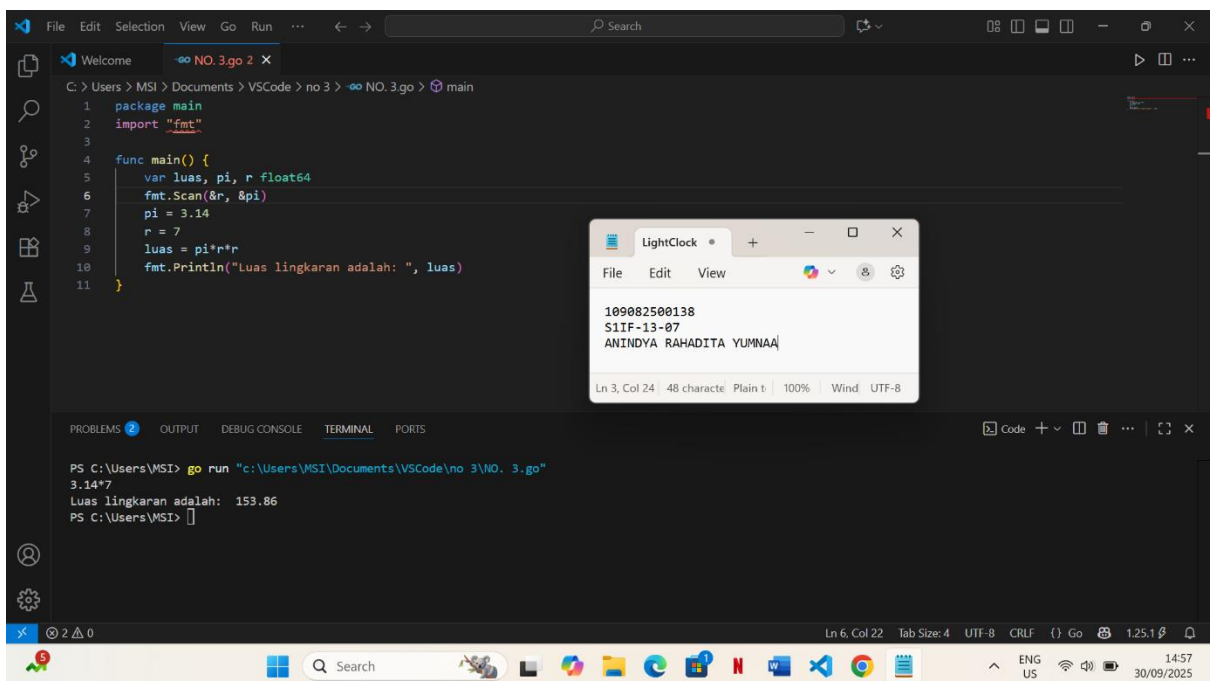
package main

import "fmt"

func main() {
    var luas, pi, r float64
    fmt.Scan(&r, &pi)
    pi = 3.14
    r = 7
    luas = pi*r*r
    fmt.Println("Luas lingkaran adalah: ", luas)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

import sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, fmt adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

func main() adalah **titik masuk** program, kode di dalam func main() dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. var luas, pi, r, float64

Program membuat tiga variabel dengan tipe data float64.

- **luas** → untuk menyimpan hasil perhitungan luas lingkaran.
- **pi** → konstanta π (pi), yang nilainya 3.14.
- **r** → jari-jari lingkaran.

5. fmt.Scan(&r, &pi)

Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari (r) dan nilai pi (3.14).

6. pi = 3.14 dan r = 7, 14, dan 20

7. luas = pi * r * r

Untuk menghitung luas lingkaran dengan rumus $\pi \times r^2$.

8. fmt.Println("Luas lingkaran adalah: ", luas)

Akan menampilkan hasil luas lingkaran sesuai dengan input nilai jari-jari, yaitu 7, 14, dan 20.

Source code

Jari-jari = 14

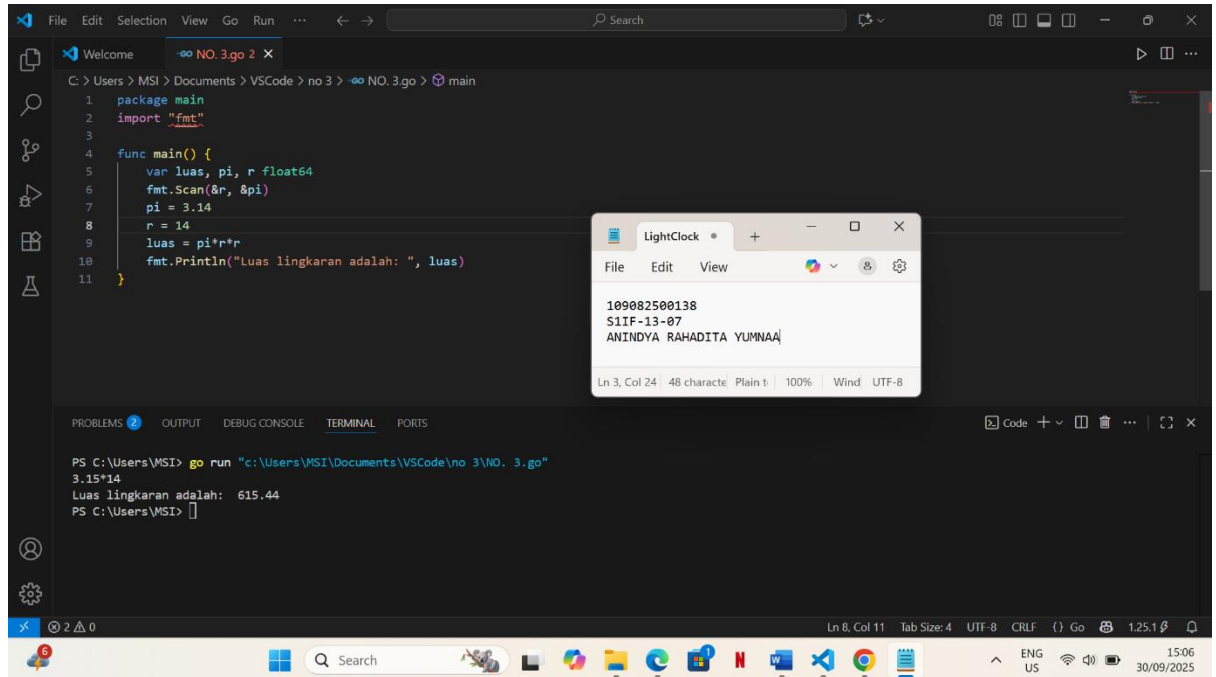
Keluaran = 615.8

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var luas, pi, r float64
    fmt.Scan(&r, &pi)
    pi = 3.14
    r = 14
    luas = pi*r*r
    fmt.Println("Luas lingkaran adalah: ", luas)
```

```
}
```

Screenshoot program



Source code

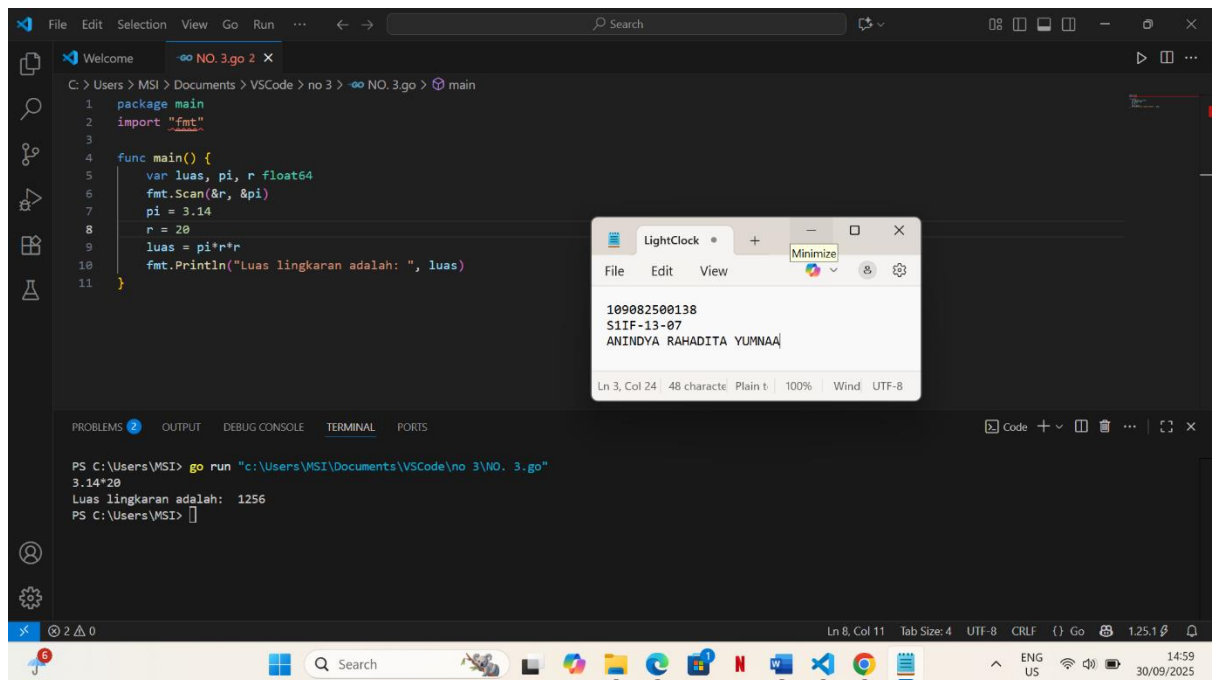
Jari-jari = 20

Keluaran = 1256.6

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var luas, pi, r float64
    fmt.Scan(&r, &pi)
    pi = 3.14
    r = 20
    luas = pi*r*r
    fmt.Println("Luas lingkaran adalah: ", luas)
}
```

Screenshoot program



4. Tugas 4

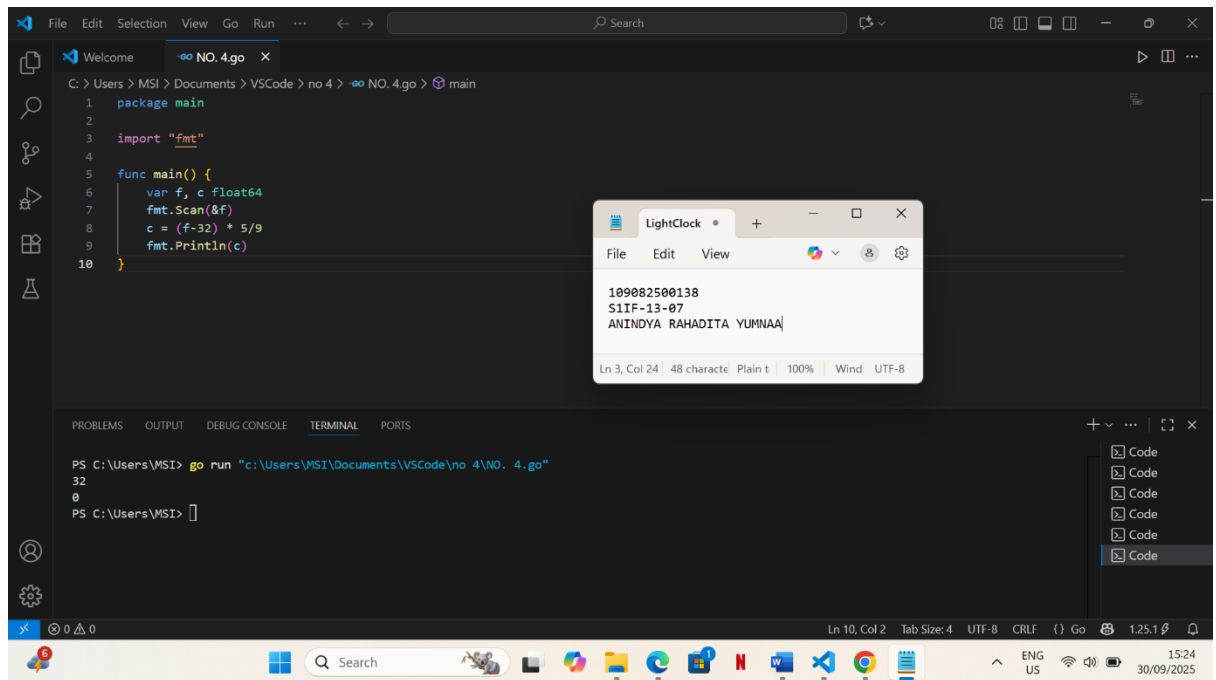
Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var f, c float64
    fmt.Scan(&f)
    c = (f-32) * 5/9
    fmt.Println(c)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

1. package main

Program ini menandakan bahwa file tersebut adalah **program utama** yang bisa dijalankan (bukan library). Library sendiri itu adalah kode bantu yang dapat berjalan hanya jika dipanggil oleh kode atau program utama, yaitu **package main**. Jika sebuah paket diberi nama main, tool Go akan tahu jika tujuan akhirnya adalah membuat program yang bisa dijalankan.

2. import "fmt"

import sendiri berfungsi untuk memanggil kode lain agar fungsinya bisa dipakai di file tersebut. Kemudian, fmt adalah paket standar Go untuk **formatting** dan operasi input atau output sederhana (untuk menulis ke layar dan membaca dari input).

3. func main() { ... }

func main() adalah **titik masuk** program, kode di dalam func main() dijalankan pertama kali setelah kode atau program diberi nama. Bentuknya harus **"func main()"** tanpa parameter dan tanpa nilai balik.

4. var f, c float64

f → untuk menyimpan suhu dalam Fahrenheit (input pengguna).

c → untuk menyimpan hasil konversi ke Celcius.

Tipe data **float64** dipilih untuk menyimpan angka desimal, bukan hanya bilangan bulat.

5. fmt.Scan(&f)

Program meminta pengguna memasukkan sebuah nilai suhu dalam Fahrenheit.

Nilai tersebut disimpan di variabel **f**.

6. $c = (f - 32) * 5 / 9$

Adalah rumus konversi dari Fahrenheit ke Celcius:

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Program menghitung sesuai rumus lalu menyimpan hasilnya di **c**.

7. `fmt.Println(c)`

Menampilkan hasil konversi ke layar dalam bentuk angka.